

Lernziele Anlagen- und Apparatebauer- er EFZ

Lernort Betrieb (BE)

Name

Jahr Lehrstart

Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht der Handlungskompetenzen	3
1111 a Entwickeln von Produkten	4
Pflicht 1111 a.01 Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten	4
Pflicht 1111 a.02 Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren	4
Pflicht 1111 a.03 Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren	5
1111 b Herstellen von Produkten	6
Pflicht 1111 b.01 das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen	6
Pflicht 1111 b.02 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten	7
Pflicht 1111 b.03 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen	8
Pflicht 1111 b.04 Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen	9
Pflicht 1111 b.05 Komponenten für Anlagen und Apparate messen und prüfen	10
Wahl 1111 b.06 Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen	10
1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten	11
Pflicht 1111 c.01 Komponenten der Anlagen und Apparate montieren	11
Pflicht 1111 c.02 Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen	12
Wahl 1111 c.03 Anlagen oder Apparate instand halten	13
1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	15
Pflicht 1111 d.01 projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen	15
Pflicht 1111 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren	16
Pflicht 1111 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten	17
Wahl 1111 d.04 Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden	17
Wahl 1111 d.05 automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor montieren und in Betrieb nehmen	18
Wahl 1111 d.06 die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen	19
Wahl 1111 d.07 die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten von Produkten oder Baugruppen im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen	19

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Anlagen- und Apparatebauer/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Bertrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Entwickeln von Produkten 1111 a	Herstellen von Produkten 1111 b	Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten 1111 c	Übernehmen von betrieblicher Verantwortung 1111 d
Handlungskompetenzen			
a1 Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten 1111 a.01 Pflicht	b1 das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen 1111 b.01 Pflicht	c1 Komponenten der Anlagen und Apparate montieren 1111 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen 1111 d.01 Pflicht
a2 Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren 1111 a.02 Pflicht	b2 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten 1111 b.02 Pflicht	c2 Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen 1111 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren 1111 d.02 Pflicht
a3 Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren 1111 a.03 Pflicht	b3 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen 1111 b.03 Pflicht	c3 Anlagen oder Apparate instand halten 1111 c.03 Wahl	d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten 1111 d.03 Pflicht
	b4 Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen 1111 b.04 Pflicht		d4 Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden 1111 d.04 Wahl
	b5 Komponenten für Anlagen und Apparate messen und prüfen 1111 b.05 Pflicht		d5 automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor montieren und in Betrieb nehmen 1111 d.05 Wahl
	b6 Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen 1111 b.06 Wahl		d6 die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen 1111 d.06 Wahl
			d7 die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten von Produkten oder Baugruppen im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen 1111 d.07 Wahl

1111 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 1111 a.01 Anlagen, Apparate oder deren Komponenten gestalten und ausarbeiten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sind in der Lage, Probleme von Kundinnen oder Kunden zu analysieren und Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Unter Miteinbezug der betrieblichen Abläufe, Organisation, Ressourcen, Teamarbeit, Kreativität und Risikobeurteilung erarbeiten sie Skizzen oder Konzepte. Sie entwickeln Vorschläge unter Berücksichtigung der geforderten Qualität, Quantität, Kosten und der Terminvorgaben. Im Anschluss besprechen sie die erarbeiteten Lösungsvorschläge mit den Auftraggebern. Nach der Freigabe geben sie die Dokumente zur weiteren Bearbeitung weiter.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA a1 02	Sie informieren sich beim Auftraggeber über die Ausgangslage, Anforderungen und Wünsche.	1–2	
KR a2 05	Sie dokumentieren die Lösungssuche.	1	
KR a3 07	Sie dokumentieren die Entscheidungsfindung.	1–4	
AA a1 03	Sie halten Rücksprache mit dem Auftraggeber, informieren über den Stand der Planung und holen die Freigabe zur Weiterarbeit ein.	1–4	
AA a1 04	Sie holen sich bei Aufgaben, die ausserhalb ihrer Fachkompetenz liegen, Unterstützung.	1–4	
AA a1 05	Sie arbeiten den Kundenauftrag oder das Projekt unter Berücksichtigung der Vorgaben und Normen aus.	1–4	
AA a1 06	Sie reflektieren ihre Arbeit und besprechen diese mit dem Auftraggeber.	1–4	
MEM 02 01	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach betrieblichen Vorgaben.	1–4	
MEM 02 02	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung betrieblicher Vorgaben.	1–4	
MEM 02 04	Sie interpretieren definierte betriebliche Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	1–4	
AA a1 07	Sie übergeben die fertig gestalteten Dokumente zur Weiterbearbeitung.	2–4	
MEM 02 05	Sie erfassen relevante Informationen für neue betriebliche Prozesse.	2–4	
AA a1 01	Sie planen den Arbeitsablauf zum Gestalten und Ausarbeiten von Anlagen, Apparaten oder Komponenten davon unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie.	3–4	
KR a2 03	Sie konzipieren unter Anwendung geeigneter Methoden Lösungsvarianten für Produkte.	5–8	
KR a3 04	Sie setzen bei der Lösungsauswahl geeignete Methoden zur Entscheidungsfindung ein.	5–8	
MEM 02 06	Sie gestalten betriebliche Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente unter Einhaltung der betrieblichen Vorgaben.	5–8	

Pflicht 1111 a.02 Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder deren Komponenten skizzieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen von Hand Zeichnungsdokumente und Fertigungsunterlagen für Anlagen, Apparate oder Komponenten. Gemäss Auftrag skizzieren sie für Baugruppen oder Komponenten norm- und fertigungsgerechte Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an.

Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Skizzen, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebenden. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge mit einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe übergeben sie die Zeichnungsdokumente der zuständigen Stelle.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA a2 01	Sie planen den Arbeitsablauf zum Erstellen von skizzierten Fertigungsunterlagen unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie.	1–4	
AA a2 02	Sie informieren sich über den Arbeitsauftrag und halten Rücksprache mit der zuständigen Stelle.	1–4	
KR c1 01	Sie erstellen Skizzen von Hand.	1–4	
KR c1 02	Sie erstellen Skizzen für die Fertigung.	1–4	
KR c1 03	Sie skizzieren für die technische Kommunikation Produkte zwei- und dreidimensional.	1–4	
AA a2 03	Sie prüfen anhand der skizzierten Fertigungszeichnungen die Herstellbarkeit.	1–4	
KR c3 08	Sie führen Änderungen durch und dokumentieren diese nachvollziehbar.	1–4	
MEM 06 01 (BE)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien in der Planung anwendungsspezifisch ein.	1–4	
MEM 06 02 (BE)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	1–4	
MEM 06 03 (BE)	Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.	1–4	
KR c3 07	Sie prüfen und korrigieren die Fertigungsunterlagen und bereiten diese gemäss den Vorgaben der betriebspezifischen Richtlinien zur Freigabe vor.	5–8	
AA a2 04	Sie übergeben die Fertigungsunterlagen zur Weiterverarbeitung an die nachfolgende Stelle.	5–8	

Pflicht 1111 a.03 Komponenten von Anlagen und Apparaten mit Computer Aided Design modellieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erstellen komplette Zeichnungsdokumente mittels CAD-Software. Sie modellieren Baugruppen oder Komponenten mittels CAD-System. Daraus erstellen sie Fertigungsunterlagen wie Werkstattzeichnungen, Abwicklungen und Stücklisten, die sie norm- und fertigungsgerecht bemessen und tolerieren. Bei Unklarheiten halten sie Rücksprache mit den Auftraggebenden. Auf Grund ihres Fachwissens können sie Verbesserungsvorschläge einfließen lassen. Nach der Dokumentenfreigabe durch die zuständige Stelle übergeben sie die Fertigungsdaten der Produktion.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MEM 07 01	Sie setzen Standardapplikationen und betriebliche Software in ihrer Arbeit effektiv und effizient ein.	1–2	
MEM 07 02 (BE)	Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung.	1–2	
MEM 07 03	Sie nutzen vernetzte Systeme im betrieblichen Alltag effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.	1–2	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MEM 07 04	Sie erkennen Cyberbedrohungen, die Schaden an der digitalen Infrastruktur anrichten, und setzen Massnahmen zur Schadensbegrenzung um.	1–2	
MEM 07 05 (BE)	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	1–2	
AA a3 01	Sie planen den Arbeitsablauf zum Entwickeln von Fertigungsunterlagen mittels CAD, unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie.	3–4	
AA a2 02	Sie informieren sich über den Arbeitsauftrag und halten Rücksprache mit der zuständigen Stelle.	3–4	
KR c3 02	Sie erstellen mit den für die Funktion und Fertigung notwendigen Angaben im CAD Einzelteilzeichnungen.	3–4	
KR c3 03	Sie erstellen mit den für die Funktion und Montage notwendigen Angaben im CAD Baugruppenzeichnungen.	3–4	
KR c2 02	Sie modellieren Einzelteile oder Baugruppen in einer methodisch wie strukturierten angebrachten Form.	3–4	
KR c3 05	Sie erfassen Teiledaten in Stücklisten auf Grund von Fertigungsunterlagen.	3–4	
AA a3 03	Sie erstellen im CAD Abwicklungen und generieren NCProgramme für die Fertigung.	3–4	
KR c3 08	Sie führen Änderungen durch und dokumentieren diese nachvollziehbar.	3–4	
KR c3 07	Sie prüfen und korrigieren die Fertigungsunterlagen und bereiten diese gemäss den Vorgaben der betriebspezifischen Richtlinien zur Freigabe vor.	3–4	

1111 b Herstellen von Produkten

Pflicht 1111 b.01 das Herstellen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten planen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer planen vor der Herstellung einer Komponente die Arbeiten und treffen entsprechende Vorbereitungen. Sie erfassen die Projektauftragsdokumente und überprüfen diese auf Vollständigkeit. Unter Beachtung der betrieblichen Prozesse, Organisation, Ressourcen und Aufgabenstellung sowie Miteinbezug des Teams erarbeiten sie Lösungen. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer erkennen Risiken, beurteilen diese und schlagen Massnahmen vor. Sie erstellen einen Arbeitsablauf mit klar erkennbaren Arbeitsschritten. Sie dokumentieren die Herstellungsphasen so, dass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Termine, Verantwortlichkeiten und Kosten erkennbar sind. Anschliessend übergeben sie die Dokumente zur Weiterverarbeitung.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA b1 01	Sie planen Arbeitsabläufe zur Herstellung von Anlagen, Apparaten oder deren Komponenten unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie.	1–2	
AA b1 03	Sie halten die internen Prozesse beim Planen von Anlagen, Apparaten oder deren Komponente ein.	1–2	
AA b1 02 (BE)	Sie erstellen Zeichnungen von Einzelteilen, Ansichten und Abwicklungen.	2–4	
AA b1 04	Sie terminieren Aufträge zur Herstellung von Anlagen, Apparaten oder deren Komponente und überprüfen deren zeitliche Einhaltung.	3–4	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA b1 05	Sie kalkulieren die Herstellungskosten und legen die Fertigungszeiten fest.	3–6	
AA b1 06	Sie dokumentieren Verbesserungsvorschläge, überarbeiten Dokumente und geben Rückmeldungen an den Auftraggeber.	3–4	

Pflicht 1111 b.02 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren bearbeiten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer trennen Bleche und Profile durch Sägen, Scheren, Bohren, Stanzen, Lasern, Wasserstrahlschneiden und anderen Verfahren. Wenn sie den Auftrag erhalten, Profile durch Trennverfahren zu bearbeiten, studieren sie die konkreten Anforderungen, definieren den wirtschaftlichen Arbeitsablauf und planen den Fertigungsprozess. Dabei müssen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz beachten. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer wählen je nach Material das optimalste Trennverfahren und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Vor dem Bearbeitungsprozess kontrollieren sie das Material auf dessen Masshaltigkeit und bereiten es entsprechend dem gewählten Trennverfahren vor. Sie stellen die korrekten Parameter ein, spannen das Profil korrekt und trennen es anschliessend. Nach dem ersten Schnitt kontrollieren sie anhand der Zeichnung die massliche wie optische Richtigkeit. Durch die Erststück-, Zwischen- und Schlusskontrolle stellen sie sicher, dass alle Qualitätsanforderungen erreicht sind. Notwendige Korrekturen oder Optimierungen tragen sie in die Auftragsdokumente ein. Abschliessend stellen sie die fertig bearbeiteten Teile für den nachfolgenden Arbeitsschritt bereit und räumen den Arbeitsplatz wieder auf.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA b2 01	Sie überprüfen Fertigungsunterlagen für Trennverfahren nach ihrer Vollständigkeit und klären Unklarheiten.	1–4	
AA b2 02	Sie planen den Arbeitsablauf eines Trennverfahrens unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie.	1–4	
AA b2 03	Sie kontrollieren anhand der Stückliste das Rohmaterial für Trennverfahren auf Vollständigkeit und Beschaffenheit.	1–4	
AA b2 04	Sie richten den Arbeitsplatz für das Trennverfahren ein.	1–4	
AA b2 05	Sie halten die Vorschriften zur Arbeitssicherheit ein.	1–4	
AA b2 06	Sie spannen die Werkstücke mit den korrekten Spannmitteln.	1–4	
AA b2 07	Sie stellen die Maschinenparameter für Trennverfahren ein.	1–4	
AA b2 08	Sie trennen Bleche und Profile.	1–4	
AA b2 09	Sie führen die Erststückkontrolle nach dem Trennverfahren durch und korrigieren bei Abweichungen die Einstellungen.	1–4	
AA b2 10	Sie optimieren den Arbeitsprozess des Trennverfahrens und melden Abweichungen.	1–4	
AA b2 11	Sie führen Zwischen- und Endkontrollen beim Trennverfahren durch und dokumentieren die Resultate.	1–4	
AA b2 13	Sie entsorgen den betrieblichen Vorgaben entsprechend Reste des Trennverfahrens und verlassen den Arbeitsplatz ordentlich.	1–4	
AA b2 15	Sie melden Defekte an Maschinen oder Werkzeugen des Trennverfahrens der zuständigen Stelle.	1–4	
AA b2 12	Sie bereiten das durch Trennverfahren gefertigte Material für den Weitertransport vor.	1–4	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA b2 14	Sie führen Unterhaltsarbeiten an Maschinen und Werkzeugen für Trennverfahren aus.	1–4	

Pflicht 1111 b.03 Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau umformen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer formen Profile, Bleche und Platten durch Walzen, Drücken, Biegen und Schmieden um. Wenn sie den Auftrag erhalten, zum Beispiel Bleche durch Biegen umzuformen, studieren sie die konkreten Anforderungen, definieren den wirtschaftlichen Arbeitsablauf und planen den Umformungsprozess. Dabei müssen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz beachten. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer wählen das für den Auftrag optimalste Biegeverfahren und richten den Arbeitsplatz sowie die Biegemaschine den Anforderungen entsprechend ein. Vor dem Biegeprozess kontrollieren sie das Material auf die Masshaltigkeit und bereiten es entsprechend dem gewählten Biegeverfahren vor. Sie stellen an der Maschine die korrekten Parameter ein und legen die Biegereihenfolge fest. Nach dem ersten Bug kontrollieren sie anhand der Zeichnung die massliche wie optische Richtigkeit. Bei Bedarf korrigieren sie an der Maschine die Parameter. Durch die Erststück-, Zwischen- und Schlusskontrolle stellen sie sicher, dass alle Qualitätsanforderungen erreicht sind. Notwendige Korrekturen oder Optimierungen tragen sie in die Auftragsdokumente ein. Abschliessend stellen sie die umgeformten Teile für den nachfolgenden Arbeitsschritt bereit und räumen den Arbeitsplatz wieder auf.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA b3 01	Sie überprüfen Fertigungsunterlagen für Umformverfahren nach ihrer Vollständigkeit und klären Unklarheiten.	1–4	
AA b3 02	Sie planen den Arbeitsablauf eines Umformverfahrens unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie.	1–4	
AA b3 03	Sie kontrollieren anhand der Stückliste das Rohmaterial für Umformverfahren auf Vollständigkeit und Beschaffenheit.	1–4	
AA b3 04	Sie richten den Arbeitsplatz für das Umformverfahren ein.	1–4	
AA b3 06	Sie stellen die Maschinenparameter für Umformverfahren ein.	1–4	
AA b3 07	Sie formen Profile und Bleche um.	1–4	
AA b3 08	Sie führen die Erststückkontrolle nach dem Umformverfahren durch und korrigieren bei Abweichungen die Einstellungen.	1–4	
AA b3 09	Sie richten Werkstücke nach dem Umformen unter Einhaltung der Toleranzen.	1–4	
AA b3 11	Sie führen beim Umformverfahren Zwischen- und Endkontrollen durch und dokumentieren die Resultate.	1–4	
AA b3 13	Sie verlassen den Arbeitsplatz nach dem Umformen ordentlich.	1–4	
AA b3 15	Sie melden Defekte an Maschinen und Werkzeugen des Umformverfahrens der zuständigen Stelle.	1–4	
AA b2 05	Sie halten die Vorschriften zur Arbeitssicherheit ein.	1–4	
AA b3 10	Sie optimieren Arbeitsprozesse des Umformverfahrens und melden Abweichungen.	1–4	
AA b3 12	Sie bereiten das durch Umformverfahren gefertigte Material für den Weitertransport vor.	1–4	
AA b3 14	Sie führen Unterhaltsarbeiten an Maschinen und Werkzeugen für Umformverfahren aus.	1–4	

Pflicht 1111 b.04 Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Blechen, Platten und Zulieferteilen fügen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer fügen industrielle Produkte durch Schweißen, Nieten, Schrauben, Kleben und Löten. Oftmals fertigen sie Schweisskonstruktionen aus Metall ganzheitlich und selbständig. Hierbei sind sie gefordert, die von den Auftraggebern gestellten Anforderungen aufzunehmen, zu verstehen und Lösungen für einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf zu definieren sowie den Fertigungsprozess zu planen. Dabei müssen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz beachten. Sie wählen dem Material entsprechend das optimalste Schweissverfahren aus und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Vor dem Schweissprozess kontrollieren sie die Einzelteile auf die Masshaltigkeit und bereiten diese entsprechend dem gewählten Schweissverfahren vor. Falls notwendig erstellen sie eine Probeschweissung. Sie stellen am Schweissgerät die korrekten Parameter ein und fügen anschliessend die Konstruktionen. Während den Schweissvorgängen kontrollieren sie aufgrund der Zeichnungen die massliche wie optische Richtigkeit der Schweissnähte und richten, falls notwendig, die Schweisskonstruktionen. Durch die Schlusskontrolle stellen sie sicher, dass alle Qualitätsanforderungen erreicht sind. Notwendige Korrekturen oder Optimierungen tragen sie in die Auftragsdokumente ein. Abschliessend stellen sie das gefertigte Produkt für den nachfolgenden Arbeitsschritt bereit und räumen den Schweissplatz wieder auf.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA b4 01	Sie informieren sich über den Auftrag anhand der Fertigungsunterlagen wie Zeichnungen, Stücklisten oder Arbeitsanweisungen und wählen das Fügeverfahren aus.	1–4	
AA b4 02	Sie planen den Arbeitsablauf des Fügens unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie.	1–4	
AA b4 03	Sie kontrollieren anhand der Stückliste das Rohmaterial für das Fügen auf Vollständigkeit und Beschaffenheit.	1–4	
AA b4 04	Sie wählen das passende Fügeverfahren aus und richten den Arbeitsplatz ein.	1–4	
AA b4 05	Sie stellen die Parameter an Fügemaschinen ein.	1–4	
AA b4 06	Sie bereiten die Werkstücke zum Fügen vor.	1–4	
AA b4 07	Sie fügen die Werkstücke.	1–4	
AA b4 08	Sie führen beim Fügen die Erststückkontrolle durch und korrigieren bei Abweichungen die Parameter.	1–4	
AA b4 09	Sie richten Werkstücke nach dem Fügen unter Einhaltung der Toleranzen.	1–4	
AA b4 10	Sie führen Nachbearbeitungen an Fügeverbindungen durch.	1–4	
AA b4 12	Sie führen beim Fügen Zwischen- und Endkontrollen durch und dokumentieren die Resultate.	1–4	
AA b4 14	Sie verlassen den Arbeitsplatz nach dem Fügen ordentlich.	1–4	
AA b4 16	Sie melden Defekte an Maschinen und Werkzeugen der Fügetechnik der zuständigen Stelle.	1–4	
AA b4 11	Sie optimieren Arbeitsprozesse der Fügetechnik und melden Abweichungen.	1–4	
AA b4 13	Sie bereiten das fertige durch Fügetechnik erstellte Material für den Weitertransport vor.	1–4	
AA b4 15	Sie führen Unterhaltsarbeiten an Maschinen und Werkzeugen der Fügetechnik aus.	1–4	

Pflicht 1111 b.05 Komponenten für Anlagen und Apparate messen und prüfen

Um den geforderten Qualitätsstandard gewähren zu können, messen und prüfen Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer die gefertigten Komponenten. Die Arbeiten umfassen das Messen von Einzelmassen und das Prüfen von Funktionen. Sie studieren den Arbeitsauftrag und die Dokumente der zu prüfenden Teile und Funktionen. Dann erstellen sie einen Mess- und Prüfplan, legen die einzelnen Arbeitsoperationen fest und bestimmen die zuverwendenden Mess- und Prüfwerkzeuge. Sie richten den Arbeitsplatz für das Messen und Prüfen ein, indem sie die vorgegebenen Werkzeuge auswählen und bereitlegen. Sie prüfen die Teile gemäss Arbeitsplan und protokollieren die Mess- und Prüfergebnisse. Bei Abweichungen handeln sie nach den internen Qualitätsprozessen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA b5 01	Sie informieren sich über den Auftrag anhand der Fertigungsunterlagen wie Zeichnungen, Stücklisten oder Arbeitsanweisungen und wählen das Prüf- oder Messverfahren aus.	1–4	
AA b5 02	Sie planen den Arbeitsablauf der Prüfung oder Messung unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie.	1–4	
AA b5 03	Sie wählen das passende Mess- oder Prüfmittel aus und richten den Arbeitsplatz ein.	1–4	
AA b5 04	Sie messen und prüfen Komponenten unter Einhaltung der Vorgaben und Toleranzen.	1–4	
AA b5 05	Sie dokumentieren die Mess- oder Prüfergebnisse und melden Abweichungen.	1–4	
AA b5 07	Sie melden Defekte an Mess- oder Prüfmitteln der zuständigen Stelle.	1–4	
AA b5 06	Sie pflegen, reinigen und überprüfen Mess- und Prüfmittel und bewahren diese korrekt auf.	1–4	

Wahl 1111 b.06 Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau herstellen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer stellen aus Kunststoffen, meist aus faserverstärkten Verbundwerkstoffen wie z.B. Glasfasern, Kohlefasern oder Aramidgewebe diverse Baugruppen her. Sie fügen diese mit Metallen, oftmals mit Aluminium, durch Kleben, Nieten und Schrauben, zu ganzen Baugruppen. Dazu nehmen sie selbstständig die von der Kundin oder vom Kunden gestellten Anforderungen auf und definieren nach den vorgeschriebenen Fertigungsprozessen (In der Luftfahrt z. B. nach Zertifizierung JAR66 – JAR 145) Lösungen für einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf. Hierbei berücksichtigen sie die gesetzlichen Normen punkto Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz. Vor Arbeitsbeginn kontrollieren sie das Material auf Masshaltigkeit, Verfalldatum des Klebstoffes und Verbundwerkstoffs sowie weitere Vorgaben wie z.B. Partnummer oder Seriennummer und bereiten diese entsprechend ihrer Auftragsdokumenten vor. Dann richten sie den Arbeitsplatz ein und bestücken die Klebevorrichtung mit den benötigten Komponenten. Sie stellen die Parameter ein und starten den Klebeprozess. Mittels Zwischenkontrollen stellen sie sicher, dass Positionierungen und Reihenfolgen eingehalten und die Qualitätsanforderungen erreicht werden. Sie ergänzen die dazugehörigen Dokumente mit den verlangten Angaben und erstellen eine Auswertung des Prozesses. Nach Beendigung ihrer Arbeit bereiten sie das Bauteil für den nächsten Arbeitsschritt vor, reinigen den Arbeitsplatz und bereiten die benötigten Anlagen wieder auf.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA b6 01	Sie informieren sich über den Auftrag anhand der Fertigungsunterlagen wie Zeichnungen, Stücklisten oder Arbeitsanweisungen.	5–8	
AA b6 02	Sie planen den Arbeitsablauf zur Verarbeitung von Kunst- oder Verbundwerkstoffen unter Berücksichtigung von Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie.	5–8	
AA b6 03	Sie halten die Vorgaben zum Personen- und Umweltschutz im Umgang mit Kunst- oder Verbundwerkstoffen ein.	5–8	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA b6 04	Sie halten sich an Bestimmungen im Umgang mit Gefahrenstoffen, die zur Herstellung von Komponenten aus Kunst- oder Verbundwerkstoffen gelten und entsorgen die Rückstände fachgerecht.	5–8	
AA b6 05	Sie richten den Arbeitsplatz zur Verarbeitung von Kunststoffen oder Verbundwerkstoffen ein und bereiten Hilfsmittel und Lehren vor.	5–8	
AA b6 06	Sie bearbeiten Kunst- oder Verbundwerkstoffe durch Trennen, Umformen oder Fügen.	5–8	
AA b6 07	Sie bedienen Maschinen und Apparate, die für den Fügeprozess von Kunst- oder Verbundwerkstoffen benötigt werden.	5–8	
AA b6 08	Sie führen Erst-/ Zwischen- und Endkontrollen an zu bearbeitenden Kunst- oder Verbundwerkstoffen durch.	5–8	
AA b6 09	Sie dokumentieren Resultate und melden Abweichungen bei der Herstellung von Komponenten aus Kunst- oder Verbundwerkstoffen.	5–8	
AA b6 10	Sie melden Defekte an Maschinen, Hilfsmitteln oder Werkzeugen, die bei der Herstellung von Komponenten aus Kunst- oder Verbundwerkstoffen verwendet wurden.	5–8	

1111 c Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten

Pflicht 1111 c.01 Komponenten der Anlagen und Apparate montieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer montieren mechanische, pneumatische und gegebenenfalls elektropneumatische Komponenten von Anlagen und Apparaten selbständig. Zu Beginn des Auftrags identifizieren sie die Teile anhand der Montagedokumentation, erstellen eine Auslegeordnung und überprüfen die Vollständigkeit. Sie planen und organisieren den Montageablauf sowie die anschliessende Prüfung der Komponenten. Anhand der Montagevorgaben stellen sie die notwendigen Montagewerkzeuge, Hilfsmittel, Mess- und Prüfmittel bereit und richten den Arbeitsplatz zweckmässig ein. Unter Berücksichtigung der Qualitätsvorgaben montieren sie die Komponenten. Sie nehmen die notwendigen Ausrichtungen und Einstellungen vor und füllen das Prüfprotokoll aus. Abweichungen und Optimierungsvorschläge halten sie schriftlich fest und besprechen diese mit den Auftraggebern. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt den Auftraggebern oder nehmen es unmittelbar in Betrieb.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA c1 01	Sie informieren sich anhand der Auftragsdokumente und beschreiben die Montageaufgaben.	3–4	
PM c3 03 1-2	Sie planen anhand der Unterlagen und unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie den Arbeitsablauf einer Montage.	3–4	
PM c3 03 2-2	Sie kontrollieren anhand der Unterlagen und unter Berücksichtigung der Arbeitssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ergonomie den vorgegebenen Arbeitsablauf einer Montage.	3–4	
AA c1 02	Sie halten sich an die Sicherheitsvorschriften der Montagetechnik.	3–4	
PM c3 04 (BE)	Sie montieren Bauteile zu Baugruppen oder Maschinen.	3–4	
AA c1 05	Sie werten den Montageablauf aus und geben Rückmeldung.	3–4	
AA c1 07	Sie verlassen den Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt.	3–4	
AA c1 03	Sie stellen das zur Montage notwendige Material bereit und kontrollieren dieses.	3–4	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA c1 04	Sie richten den Arbeitsplatz mit den zur Montage benötigten Werkzeugen und Hilfsmittel ein.	3–4	
AU b1 04 2-2	Sie verschlauchen nach Fertigungsunterlagen einfache automatisierte Anlagen.	3–4	
PM c3 06 (BE)	Sie erkennen Abweichungen bei der Montage, bewerten deren Auswirkungen und beheben sie.	3–8	
AA c1 06	Sie überprüfen die zur Montage verwendeten Werkzeuge und Hilfsmittel und melden Defekte der zuständigen Stellen.	3–4	
MEM 05 01 (BE)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	3–4	
MEM 05 02 (BE)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	3–4	
MEM 05 03 (BE)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	3–4	
MEM 05 04	Sie lagern Material und Waren fachgerecht gemäss betrieblichen und rechtlichen Vorgaben/Anforderungen.	3–4	
MEM 05 05	Sie beschaffen Material und Waren fachgerecht gemäss betrieblichen und rechtlichen Vorgaben/Anforderungen.	3–4	
MEM 05 06	Sie bewirtschaften auftragsbezogenes Material, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.	3–4	
MEM 11 01	Sie decken durch Kontrollen der Arbeitssicherheit Defizite auf und leiten korrigierende Massnahmen ein.	3–4	
MEM 11 02	Sie leisten einen Beitrag zur laufenden Weiterentwicklung der Arbeitssicherheit.	3–4	
MEM 11 03 (BE)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	3–4	
MEM 11 04 (BE)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	3–4	
MEM 11 05 1-2 (BE)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	3–4	
MEM 11 05 2-2 (BE)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	3–4	
MEM 11 07 (BE)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	3–4	
MEM 11 08	Sie erkennen die ökologischen Gefahren in ihrem Arbeitsbereich und leiten zielführende Massnahmen zum Schutz von Umwelt und Mensch ein.	3–4	

Pflicht 1111 c.02 Anlagen oder Apparate in Betrieb nehmen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer nehmen Anlagen oder Apparaten selbständig in Betrieb. Zuerst studieren sie sämtliche relevanten Dokumente wie Zeichnungen, Anlageschemas, Funktionspläne, Datenblätter, Inbetriebnahme Spezifikationen etc. und bereiten das passende Material, Werkzeuge, Prüf- und Messgeräte für den Einsatz vor. Fragen klären sie mit der zuständigen Projektleiterin oder dem zuständigen Projektleiter und erstellen danach einen Ablaufplan. Bevor die Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer mit der Inbetriebnahme beginnen, richten sie den Arbeitsplatz ein und stellen sicher, dass sie die Vorschriften der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes einhalten. Kurz vor der Inbetriebnahme klären sie zu dem Einzelheiten wie Zugang, Sicherheitsbestimmungen und spezielle Wünsche seitens des Kunden und beginnen danach mit der Inbetriebnahme. Während den Arbeiten überprüfen sie regelmässig ihren Zeitplan und die Funktionen der bereits installierten

Komponenten. Sie halten sich an den Inbetriebnahme Leitfaden und gehen Schritt für Schritt vor. Abschliessend erstellen sie einen Inbetriebnahme Rapport. Die Endabnahme führen sie gemeinsam mit der Kundin oder dem Kunden durch und übergeben ihm die Anlage mit den unterzeichneten Abnahmedokumenten.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
PM c4 01	Sie analysieren den Ablauf der Inbetriebnahme aufgrund der Rahmenbedingungen, Auftragsdokumente, Inbetriebnahmeanleitungen oder Gerätebeschreibungen.	5–6	
PM c4 03	Sie planen die Inbetriebnahme.	5–6	
AA c2 03	Sie stellen das Material bereit und kontrollieren dieses.	5–6	
AA c2 04	Sie richten den Arbeitsplatz mit den benötigten Werkzeugen und Hilfsmittel ein. Nötigenfalls setzen sie Flurförderzeuge und Hebezeug ein.	5–6	
PM c4 25	Sie nehmen Produkte unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften selbständig oder im Team in Betrieb.	5–6	
PM c4 05 1-2 (BE)	Sie überprüfen die Funktionen von Produkten systematisch.	5–6	
PM c4 29	Sie lokalisieren Abweichungen vom vorgegebenen Ziel und beheben diese bei Bedarf.	5–6	
PM c4 06 (BE)	Sie dokumentieren die Inbetriebnahme, die geprüften Pflichtmasse sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen.	5–6	
PM c4 07 (BE)	Sie führen die Abnahme von Produkten durch und füllen Abnahmeprotokolle aus.	5–6	
AA c2 10	Sie überprüfen Werkzeuge und Hilfsmittel und melden Defekte der zuständigen Stellen.	5–6	
AA c1 07	Sie verlassen den Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt.	5–6	
MEM 10 01	Sie passen auftragsbezogene schriftliche Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an.	5–6	
MEM 10 02	Sie kommunizieren über auftragsbezogene technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.	5–6	
MEM 10 03	Sie interpretieren technische Dokumentation in englischer Sprache und setzen deren Inhalte am Arbeitsplatz um.	5–6	

Wahl 1111 c.03 Anlagen oder Apparate instand halten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer inspizieren, warten, verbessern, unterhalten oder setzen Anlagen und Apparate instand. Ausfälle von Anlagen und Apparaten können mittels regelmässigen Instandhaltungsarbeiten fast vollständig vermieden werden. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer führen Arbeiten wie Inspektionen, Wartungen oder Instandsetzungen periodisch durch. Dabei erkennen sie gegebenenfalls auch Verbesserungspotential und erarbeiten wirtschaftliche Lösungsvorschläge. Über den Zeitpunkt der Instandhaltungsarbeiten sprechen sie sich mit den Auftraggebenden ab. Danach organisieren sie die benötigten Werkzeuge, Ersatzteile und Hilfsmittel und richten den Arbeitsplatz optimal ein. Sie setzen die Anlage oder den Apparat ausser Betrieb und stellen sicher, dass diese während den Instandhaltungsarbeiten nicht durch Unbefugte bedient werden können. Sie führen die Arbeiten nach Instandhaltungsplan durch und berücksichtigen hierbei stets die Vorschriften der Arbeitssicherheit, des Gesundheits- und Umweltschutzes. Im Anschluss nehmen sie zusammen mit dem Bedienungspersonal die Anlage wieder in Betrieb, überprüfen die Funktionstüchtigkeit und protokollieren sämtliche ausgeführten Instandhaltungsarbeiten.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA c3 01	Sie klären Unklarheiten in den Auftragspapieren und dem betriebsspezifischen Instandhaltungsplan.	5–8	
AA c3 02 1-2	Sie kontrollieren die Auftragspapiere und den betriebsspezifischen Instandhaltungsplan auf Vollständigkeit.	5–8	
AA c3 02 2-2	Sie kontrollieren die Auftragspapiere und den betriebsspezifischen Wartungsplan auf Vollständigkeit.	5–8	
AA c3 21	Sie beschreiben das Vorgehen für die Instandhaltungsarbeiten aufgrund der Auftragsdokumente und des Instandhaltungsplanes.	5–8	
AA c3 03 1-2	Sie planen unter Berücksichtigung der betrieblichen Abläufe die Instandhaltungsarbeiten und koordinieren diese mit der verantwortlichen Person.	5–8	
AA c3 03 2-2	Sie planen unter Berücksichtigung der betrieblichen Abläufe die Wartungsarbeiten und koordinieren diese mit der verantwortlichen Person.	5–8	
AA c3 04 1-3	Sie kontrollieren die vorbereitete Planung für die Instandhaltungsarbeiten auf Vollständigkeit und Durchführbarkeit.	5–8	
AA c3 04 2-3	Sie kontrollieren die vorbereitete Planung für die Wartungsarbeiten auf Vollständigkeit und Durchführbarkeit.	5–8	
AA c3 04 3-3	Sie kontrollieren die vorbereitete Planung für die Instandsetzungsarbeiten auf Vollständigkeit und Durchführbarkeit.	5–8	
AA c3 05	Sie führen Inspektionen durch und dokumentieren den Ist Zustand.	5–8	
AA c3 06	Sie stellen das Material, die Werkzeuge und Hilfsstoffe bereit.	5–8	
AA c3 22	Sie ordnen Werkzeuge, Material und Hilfsstoffe den einzelnen Arbeitsschritten zu.	5–8	
AA c3 07 1-2	Sie führen unter Einhaltung betrieblicher Sicherheitsvorschriften umfangreiche Instandhaltungsarbeiten allein oder im Team durch.	5–8	
AA c3 07 2-2	Sie führen unter Einhaltung betrieblicher Sicherheitsvorschriften einfache Instandhaltungsarbeiten allein oder im Team durch.	5–8	
AA c3 08	Sie informieren den Auftraggeber über den Stand der Instandhaltungsarbeiten.	5–8	
AA c3 09	Sie lokalisieren und beheben Störungen an Produktions- und Arbeitsmitteln der MEM-Industrie.	5–8	
AA c3 10	Sie führen Reparaturen durch, beschaffen, wenn erforderlich, Ersatzteile und ziehen bei Bedarf Fachpersonen bei.	5–8	
AA c3 11	Sie führen einen Systemtest durch und optimieren die Parameter.	5–8	
AA c3 12	Sie führen eine Funktionskontrolle sowie eine Schlusskontrolle durch.	5–8	
AA c3 13	Sie dokumentieren die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen in den Instandhaltungsdokumenten.	5–8	
AA c1 07	Sie verlassen den Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt.	5–8	
AA c3 15	Sie schliessen die Instandhaltung mit der Übergabe der Anlagen an den Auftraggeber ab.	5–8	

1111 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 1111 d.01 projektorientierte Aufträge im Anlagen- und Apparatebau planen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d1 01	Sie unterscheiden zwischen Projekt, projektorientiertem Auftrag und Aufgabe.	3–4	
xx d1 03	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und interpretieren die Auftragsdokumente.	3–4	
xx d1 05	Sie definieren im projektorientierten Auftrag aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Abgrenzungen zu anderen Projekten und Aufträgen.	3–4	
xx d1 06	Sie definieren im projektorientierten Auftrag aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Rahmenbedingungen zum Projektauftrag.	3–4	
xx d1 07	Sie erstellen aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Anforderungsliste für den Auftrag.	3–4	
xx d1 08	Sie ergänzen in der Anforderungsliste die relevanten technischen Informationen für den Auftrag.	3–4	
xx d1 10	Sie erläutern in der internen Kommunikation die technischen Begriffe anderen Beteiligten.	3–4	
xx d1 13	Sie kommunizieren den Kunden und Lieferanten die relevanten Auftragsdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch).	3–4	
xx d1 16	Sie koordinieren im Auftrag Arbeitsabläufe und Termine.	3–4	
xx d1 17	Sie stellen Kundentermine sowie den Einsatz von Mitarbeitenden sicher.	3–4	
xx d1 25	Sie reflektieren gegenüber Mitarbeitern, Vorgesetzten und im Team ihre Rollenwahrnehmung.	3–4	
MEM 01 03	Sie unterstützen andere bei der Umsetzung innovativer Ideen und richten ihre Tätigkeiten an den Zielen und der Strategie des Unternehmens aus.	3–4	
MEM 03 02	Sie setzen technologische Trends betriebspezifisch in ihrem Arbeitsbereich um.	3–4	
xx d1 02	Sie stellen bei Aufträgen/Anliegen von Kunden oder Lieferanten aufgrund der Dokumentenanalyse relevante Fragen.	5–6	
xx d1 04	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und kommunizieren dabei aktiv.	5–6	
xx d1 09	Sie recherchieren die relevanten technischen Informationen zum Auftrag und informieren entsprechend.	5–6	
xx d1 11	Sie setzen in der internen Kommunikation die richtigen technischen Begriffe ein.	5–6	
xx d1 14	Sie optimieren aufgrund von Rückmeldungen Auftragsplanungen.	5–6	
xx d1 15	Sie erstellen gemäss Kundenauftrag Auftragsplanungen.	5–6	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d1 18	Sie planen eine optimale Auslastung der Betriebsmittel und Materialien.	5–6	
xx d1 20	Sie antizipieren mögliche unvorhersehbare Veränderungen.	5–6	
xx d1 19	Sie identifizieren sich gegenseitig beeinflussende Faktoren.	5–6	
xx d1 22	Sie validieren die erarbeitete Planung und treffen die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise.	5–6	
xx d1 24	Sie setzen Methoden zur Planung adäquat ein.	5–6	
xx d1 26	Sie nehmen ihre verschiedenen spezifischen Rollen im Arbeitsprozess wahr und handeln ihren Kompetenzen entsprechend.	5–6	
MEM 01 01	Sie entwickeln innovative Ideen.	5–6	
MEM 01 02	Sie treiben innovative Ideen voran.	5–6	
MEM 01 04	Sie nehmen eine Führungsrolle wahr.	5–6	
MEM 03 03	Sie treiben erfolgsversprechende Veränderungen voran.	5–6	
MEM 09 01	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und stellen aufgrund der Dokumentenanalyse die relevanten Fragen.	5–6	
MEM 09 02	Sie setzen die richtigen technischen Begriffe in der internen Kommunikation ein und erläutern diese anderen Beteiligten.	5–6	
MEM 09 03	Sie kommunizieren in Verhandlungssituationen den Kunden und Lieferanten die relevanten Projektdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch).	5–6	

Pflicht 1111 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d2 01	Sie setzen Methoden zur Kontrolle in einem projektorientierten Auftrag adäquat ein.	2–4	
xx d2 02	Sie überprüfen laufend die Zielerreichung des projektorientierten Auftrages bezüglich der Termine (Meilensteine) und Kosten.	2–4	
xx d2 03	Sie überprüfen laufend die Zielerreichung des projektorientierten Auftrages bezüglich der Qualität, Quantität und Verantwortlichkeiten.	2–4	
xx d2 04	Sie ergreifen bei Auftragsabweichungen zielführende Massnahmen.	2–4	
xx d2 05	Sie kommunizieren Auftragsabweichungen gegenüber den betroffenen Personen.	2–4	
xx d2 06	Sie bewerten Auftragsänderungen.	2–4	
xx d2 07	Sie stellen die Nachverfolgung von auftragsrelevanten Dokumenten sicher.	2–4	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MEM 04 01	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, die Branchennormen und betrieblichen Qualitätsvorgaben um.	2–4	
MEM 04 02	Sie überprüfen Arbeiten im Entstehungsprozess und führen entsprechende Kontrollen nach betrieblichen Vorgaben durch.	2–4	
MEM 04 03	Sie planen, wenn nötig, nachvollziehbare Korrekturmassnahmen und setzen diese um.	2–4	

Pflicht 1111 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d3 01	Sie werten den projektorientierten Auftrag aufgrund der Erreichung der Auftragsziele aus.	3–4	
xx d3 02	Sie dokumentieren die Auftragserfüllung auf Basis der Erreichung der Auftragsziele.	3–4	
xx d3 03	Sie dokumentieren ihre persönliche Entwicklung, in dem Sie mittels Selbstreflexion ihre Arbeit am Auftrag auswerten.	3–4	
xx d3 04	Sie reflektieren und dokumentieren ihre persönliche Entwicklung während des Auftrags.	3–4	
xx d3 05	Sie reflektieren ihr Verhalten, nehmen die zwischenmenschlichen Prozesse wahr und handeln entsprechend.	3–4	
xx d3 07	Sie analysieren den Auftragsablauf und die Auftragserfüllung.	3–4	
xx d3 06	Sie bewerten den Auftragsablauf und die Auftragserfüllung.	3–4	
xx d3 08	Sie entwickeln neue Ideen für zukünftige projektorientierte Aufträge.	3–4	
xx d3 09	Sie optimieren bestehende Auftragsprozesse aus der eigenen Arbeitserfahrung.	3–4	
xx d3 10	Sie präsentieren die Auswertung des Auftrages den relevanten Personen in ihrem Betrieb.	3–4	

Wahl 1111 d.04 Kundinnen und Kunden im Betrieb und im Unterhalt von Anlagen und Apparaten ausbilden

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer bilden Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende in der Bedienung, Nutzung oder auch Wartung von Produkten aus oder führen Ausbildungssequenzen durch. Im Vorfeld der Schulung setzen sie sich mit den Ansprüchen und dem Ausbildungsbedarf des Zielpublikums und den Vorgaben der Auftraggeberin oder des Auftraggebers auseinander. Danach planen sie die Schulung und erstellen die Schulungsunterlagen. Sie berücksichtigen die Richtlinien zur Arbeitssicherheit, insbesondere an den entsprechenden Gefahrenstellen. Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer

strukturieren die Schulung mit einem Drehbuch und bereiten sich mit der Bereitstellung der nötigen Medien vor. Sie sprechen mögliche Schulungstermine, Ausbildungsorte sowie die Ausbildungsdauer mit den Kundinnen und Kunden ab. Sie organisieren die für die Schulung nötigen Hilfsmittel und Infrastruktur. In der Schulung achten sie auf eine gezielte, fachlich korrekte Ausdrucksweise und gestalten die Schulung entlang eines geplanten Lernprozesses. Über eine abschliessende Teilnehmerumfrage und eine selbstkritische Reflexion ermitteln sie die Qualität sowie das allfällige Verbesserungspotential der Schulung.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d6 01	Sie bestimmen den Ausbildungsbedarf und formulieren die nötigen Lernziele.	6–8	
xx d6 02	Sie planen und organisieren Schulungsanlässe oder Ausbildungssequenzen.	6–8	
xx d6 15	Sie klären den Stand der Vorkenntnisse und Vorerfahrungen der Kunden ab.	6–8	
xx d6 16	Sie planen eine Schulung oder eine Ausbildungssequenz zielgruppengerecht und entlang eines Lernprozesses.	6–8	
xx d6 03	Sie entwickeln ein Drehbuch für eine Schulung oder eine Ausbildungssequenz.	6–8	
xx d6 17	Sie planen und instruieren je nach Gefahrenpotential Sicherheitsvorkehrungen und entsprechende Massnahmen.	6–8	
xx d6 18	Sie setzen lernzieladäquate Methoden ein.	6–8	
xx d6 04	Sie setzen für den Lernprozess vorhandene Medien ein.	6–8	
xx d6 05	Sie entwickeln zielgruppenadäquate Schulungsunterlagen.	6–8	
xx d6 19	Sie leiten unter Anwendung verschiedener Methoden Schulungen oder Ausbildungssequenzen.	6–8	
xx d6 06	Sie überprüfen die Lernziele resp. die angestrebten Kompetenzen.	6–8	
xx d6 07	Sie führen eine abschliessende Teilnehmerumfrage und eine selbstkritische Reflexion durch.	6–8	

Wahl 1111 d.05 automatisierte Anlagen für einen MEM-Industriesektor montieren und in Betrieb nehmen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer montieren automatisierte Anlagen mit elektrischen und pneumatischen Komponenten und nehmen sie in Betrieb. Bei einem Auftrag interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und organisieren bei Fehlmengen die ausstehenden Komponenten. Montage, Verdrahtung und Verschlauchung führen sie nach vorgegebenen Unterlagen, geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie Lösungsvorschläge und setzen diese in Absprache mit der oder dem Vorgesetzten um. Dann nehmen sie die Anlage anhand der Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei kalibrieren und parametrieren sie die einzelnen Komponenten nach Vorgabe und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheitseinrichtungen geprüft haben, übergeben sie die Anlage den Auftraggebenden. Zum Schluss melden sie allfällige Änderungen oder Anpassungen, die während der Montage aufgetreten sind, der entsprechenden Stelle zurück.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA c1 01	Sie informieren sich anhand der Auftragsdokumente und beschreiben die Montageaufgaben.	4–8	
AU b1 02	Sie montieren die Komponenten nach den Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.	4–8	
AU b1 03 3-3	Sie verdrahten einfache automatisierte Anlagen nach Fertigungsunterlagen im Kleinspannungsbereich.	4–8	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AU b1 04 2-2	Sie verschlauchen nach Fertigungsunterlagen einfache automatisierte Anlagen.	4–8	
AU b1 05 3-3	Sie nehmen einfache automatisierte Anlagen im Niederspannungsbereich in Betrieb.	4–8	

Wahl 1111 d.06 die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer übernehmen die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten im Anlagen- und Apparatebau. Beginnend bei der Auftragsbesprechung, über das Erstellen der Zeichnungsdokumente bis hin zur Fertigung und Endmontage, führen sie alle Arbeiten selbständig oder in Zusammenarbeit mit Fachspezialistinnen und Fachspezialisten aus. Während der gesamten Auftragsabwicklung sind sie für die Einhaltung der Termine und der Qualität verantwortlich. Bei der Auftragsbesprechung klären sie die Anforderungen der Kundin oder des Kunden, wenn nötig vor Ort, ab. Nach der Bestandsaufnahme entwickeln sie Lösungsvorschläge und besprechen diese zusammen mit den Auftraggebern. Nach der Freigabe durch die Auftraggeber erstellen sie die Zeichnungsdokumente für die Fertigung, beschaffen das benötigte Material und legen die Terminplanung fest. Sie fertigen das Produkt entsprechend ihren Kompetenzen selbständig. Fertigungsprozesse ausserhalb ihrer Fachkompetenz übergeben sie an Dritte. Sie führen die Montagearbeiten durch und dokumentieren das Endresultat. Bei Qualitäts- oder Terminabweichungen besprechen sie das weitere Vorgehen mit den Auftraggebern. Abschliessend holen sie bei der Kundin oder dem Kunden eine Rückmeldung zur Umsetzung des Auftrages ein.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA d6 01	Sie planen eigenverantwortlich die Herstellung von Anlagen, Apparaten und deren Komponenten.	4–8	
AA d6 02	Sie bearbeiten eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau durch Trennverfahren.	4–8	
AA d6 03	Sie formen eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Profile, Bleche und Platten für den Anlagen- und Apparatebau um.	4–8	
AA d6 04	Sie fügen eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Komponenten des Anlagen- und Apparatebaus aus Profilen, Bleche, Platten und Zulieferteilen.	4–8	
AA d6 06	Sie stellen eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Komponenten aus Kunststoff oder Verbundwerkstoffen für den Anlagen- und Apparatebau her.	4–8	
AA d6 07	Sie leiten Projektgruppen im Anlagen- und Apparatebau.	4–8	

Wahl 1111 d.07 die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen und Instandhalten von Produkten oder Baugruppen im Anlagen- und Apparatebau für einen MEM-Industriesektor übernehmen

Anlagen- und Apparatebauerinnen und Anlagen- und Apparatebauer übernehmen die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten oder Baugruppen im Anlagen- und Apparatebau. Beginnend bei der Auftragsbesprechung, über die Montage und Inbetriebnahme, bis hin zur Instandhaltung, führen sie alle Arbeiten selbständig oder in Zusammenarbeit mit Fachspezialistinnen und Fachspezialisten aus. Während der gesamten Auftragsabwicklung sind sie für die Einhaltung der Termine und der Qualität verantwortlich. Zusammen mit der Kundin oder dem Kunden klären sie die Anforderungen und den Umfang des Auftrages ab. Nach der Bestandsaufnahme, wenn nötig vor Ort, planen sie das Vorgehen unter Berücksichtigung der terminlichen Vorgaben. Sie führen Montagearbeiten durch, setzen Anlagen in Betrieb oder führen an bestehenden Anlagen die Instand-

haltung durch. Bei Arbeiten ausserhalb ihrer Fachkompetenz ziehen sie Fachspezialistinnen und Fachspezialisten bei. Bei Qualitäts- oder Terminabweichungen besprechen sie das weitere Vorgehen mit den Auftraggebern. Abschliessend holen sie bei der Kundin oder beim Kunden eine Rückmeldung zur Umsetzung des Auftrages ein.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
AA d7 01	Sie montieren eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Komponenten von Anlagen und Apparaten.	4–8	
AA d7 02	Sie nehmen eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Anlagen oder Apparate in Betrieb.	4–8	
AA d7 03	Sie halten eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Anlagen oder Apparate instand.	4–8	
AA d7 04	Sie leiten Projektgruppen im Anlagen- und Apparatebau.	4–8	